எடுத்துக்காட்டு 10.5

ஓர் ஈருறுப்புப் பரவலில் பண்பளவைகள் $n=5$ மற்றும் $p=\frac{1}{4}$ எனில் அதன் தட்டை அளவை மற்றும் கோட்ட அளவைக் காண்க.

தீர்வு:

இங்கு $n=5$ மற்றும் $p = \frac{1}{4}$

கோட்டளவை $= \frac{q-p}{\sqrt{npq}}$

$$= \frac{\frac{3}{4}-\frac{1}{4}}{\sqrt{5\times\frac{1}{4}\times\frac{3}{4}}}$$

$$= \frac{\frac{2}{4}}{\sqrt{\frac{15}{16}}}$$

$$= \frac{2}{\sqrt{15}}$$

முடிவு 1 : **இப்பரவல் நேரிடைக் கோட்டம் ஆகும்.**

தட்டை அளவை: $= \frac{1-6pq}{npq}$

$$= \frac{1-6\times\frac{1}{4}\times\frac{3}{4}}{\frac{15}{16}}$$

$$= \frac{\frac{-2}{16}}{\frac{15}{16}}$$

$$= \frac{-2}{15}$$

$$= -0.1333$$

முடிவு 2 : **இப்பரவல் குறைதட்டைஅளவை உடையதாகும்.**

எடுத்துக்காட்டு 10.6

ஓர் ஈருறுப்பு பரவல் 7 சார்பற்ற முயற்சிகள் கொண்ட, $P(X=3)=P(X=4)$ எனில், இது சமச்சீர்பரவலா என்பதைச் சோதிக்க.

தீர்வு:

ஓர் ஈருறுப்பு பரவல் சமச்சீர்பரவலாக இருப்பின் $p = q = \frac{1}{2}$

இங்கு : $P(X=3) = P(X=4)$

Ch10_11th Stats TM.indd 299 2/17/2019 12:13:00 PM